

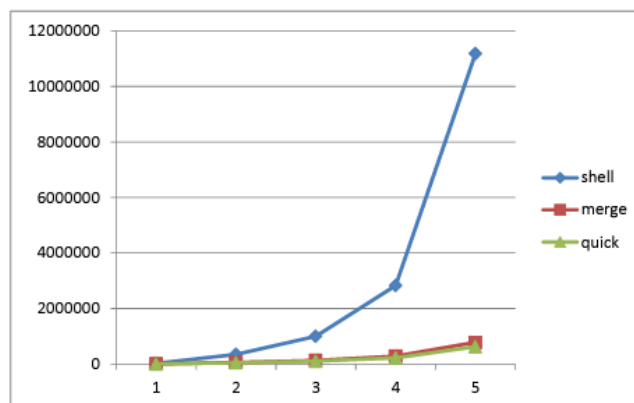
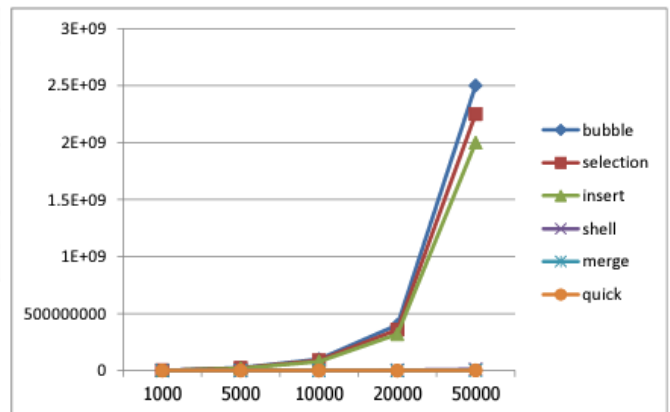
แบบฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2

Instruction

- ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ตามอัลกอริทึมที่กำหนด โดยอ้างอิงขั้นตอนวิธีในเอกสารประกอบการสอน
- แต่ละขั้นตอนวิธีเขียนในรูปแบบฟังก์ชัน
- ใช้ตัวแปร `data[1..n]` ในการเก็บข้อมูล input
- แต่ละกลุ่มทำการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีทั้ง 6 ขั้นตอนวิธี โดย
 - แต่ละขั้นตอนวิธีทดสอบโดยใช้ขนาดข้อมูลที่แตกต่างกัน ได้แก่ $n = \{1000, 5000, 10000, 20000, 50000\}$
 - แต่ละขนาดข้อมูล n รันโปรแกรม 10 รอบ โดยการ random ข้อมูลใหม่ทุกครั้ง
- plot graph เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนวิธี

อัลกอริทึม	เวลาที่ใช้ (n=1000)										ค่าเฉลี่ย
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	
bubble											
selection											
insert											
shell											
merge											
quick											

อัลกอริทึม	เวลาเฉลี่ย				
	1000	5000	10000	20000	50000
bubble	1000000	25000000	1E+08	4E+08	2.5E+09
selection	900000	22500000	90000000	3.6E+08	2.25E+09
insert	800000	20000000	80000000	3.2E+08	2E+09
shell	31622.78	353553.4	1000000	2828427	11180340
merge	9965.784	61438.56	132877.1	285754.2	780482
quick	7972.627	49150.85	106301.7	228603.4	624385.6



การส่งงาน

- ไฟล์โปรแกรม 1 ไฟล์ รวมทุกขั้นตอนวิธี และสามารถรันได้เลย เขียน comment นอกการใช้โปรแกรม
- ไฟล์ pdf ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อกลุ่ม เช่น 1.pdf ในไฟล์ประกอบด้วย
 - ตารางและกราฟ แสดงผลการทดลอง พร้อมอธิบายและสรุปผลการทดลอง